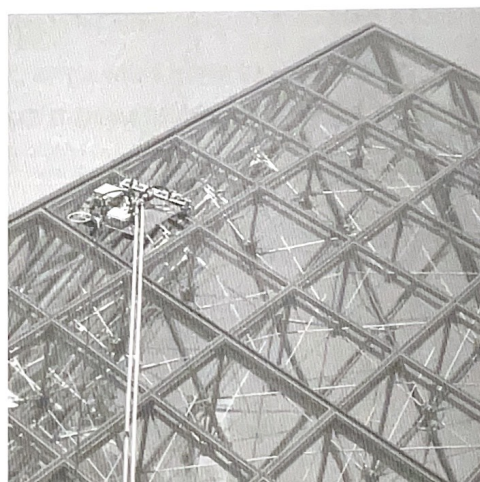
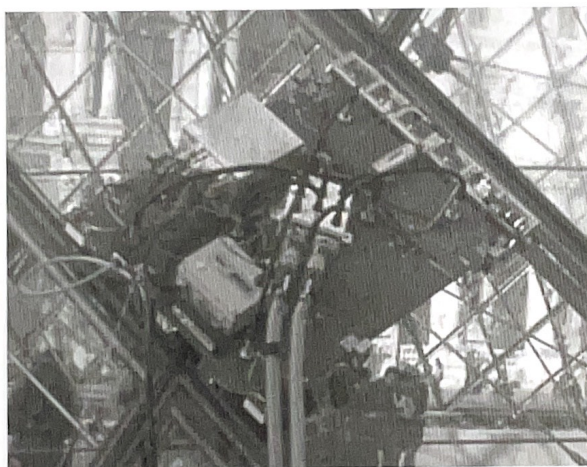




COMMANDE DU ROBOT RUBOGLASS

Compétences visées :

- ☐ Identifier les caractéristiques de la commande, E/S analogiques, numériques.
- ☐ Traduire le comportement d'un système à évènement discret



La société ROBOSOFT a développé un robot devant assurer de manière automatique l'entretien de la pyramide du Louvre sans nécessiter l'intervention (difficile et périlleuse) des opérateurs directement sur l'édifice comme cela était le cas auparavant. Grand édifice de verre et d'acier (20 mètres de hauteur pour 35 mètres de côté), la pyramide du Louvre est emblématique du musée à plus d'un titre puisqu'elle constitue également son entrée principale, son état doit donc être irréprochable. Le robot dénommé ROBUGLASS développé par la société ROBOSOFT s'inspire des machines utilisées pour le lavage des sols utilisant une brosse tournante et un dispositif de raclage.

1 DESCRIPTION DU ROBOT

Le robot ROBUGLASS se compose de 4 sous-ensembles distincts définis en Annexe 1, Figure 1.

Le porteur est constitué d'un plateau supportant les différents composants (voir Annexe 2, Figure 2 et Figure 3) :

- La motricité est assurée par quatre groupes propulsions composés chacun d'une chenille équipée d'un motoréducteur électrique indépendant.
- Huit ventouses sont disposées sous le plateau afin d'améliorer l'adhérence du porteur à la surface vitrée. La pression à l'intérieur des ventouses est inférieure à la pression atmosphérique, créant ainsi un effet d'aspiration et donc un effort plaqueur sur la surface vitrée.
- Des capteurs de pression (non visibles sur les schémas) contrôlent le vide dans chacune des ventouses.
- Des capteurs photoélectriques sont disposés à l'avant du porteur. Lorsque le porteur arrive en haut de la pyramide, les capteurs ne détectant plus la surface vitrée n'envoient plus de signal électrique.
- Des capteurs inductifs disposés sur les côtés gauche et droit du robot permettent la détection des joints de vitre en aluminium.
- Le porteur est équipé d'un boîtier de commande (comportant un calculateur) capable de gérer le système. Il traite toutes les informations reçues des différents capteurs et du boîtier HF et élabore les consignes pour les groupes de motorisation et l'outil de nettoyage.

- Un boîtier d'émission réception HF permet la communication avec le poste de contrôle.
- L'outil de nettoyage embarqué sur le robot est équipé d'une brosse rotative alimentée en fluide de nettoyage et de deux raclettes.

Le robot est aussi équipé d'un certain nombre de capteur, dont :

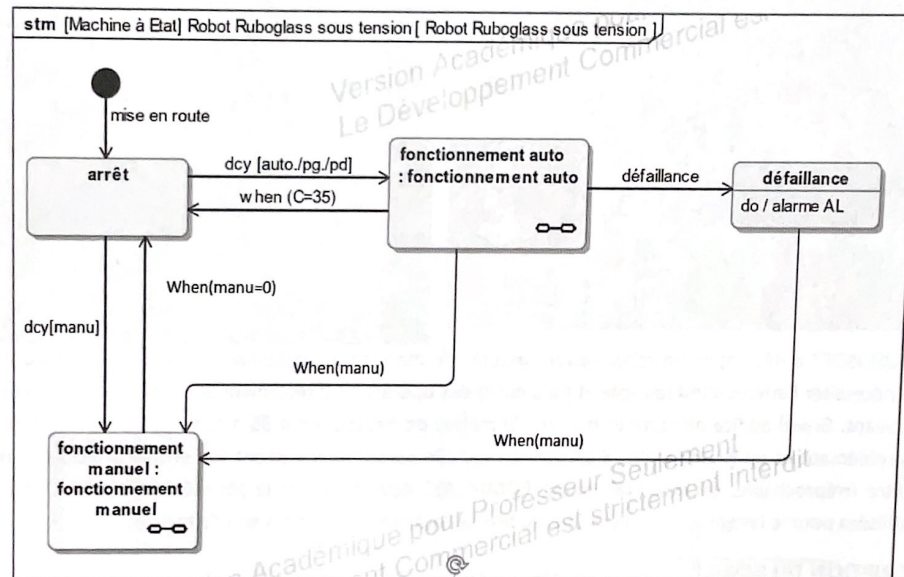
- capteur de détection de la position haute de l'outil associée à la variable binaire : **oh**
- capteur d'information de la bonne application de l'outil sur la surface vitrée associée à la variable binaire : **ob**

Par ailleurs, les variables ci-dessous permettent de commander le robot :

- **M** commande monostable de l'asservissement en suivi de joint du robot sur la travée en phase de montée.
- **D** commande monostable de l'asservissement en suivi de joint du robot sur la travée en phase de descente.
- **R** commande monostable de l'asservissement du robot pour prendre un virage à droite et s'aligner sur le nouveau joint qu'il détecte (joint de gauche ou joint de droite).
- **L** commande monostable permettant d'actionner l'outil.
- **AL** envoie un signal d'alarme à l'opérateur en cas de défaillance détectée. Dans ce cas, le robot doit passer en mode manuel pour pouvoir se déplacer à nouveau.

Finalement, les événements dcy et défaillance sont associés à un ordre de départ et une détection de défaillance.

2 ANALYSE A PARTIR DU DIAGRAMME D'ETATS « ROBOT ROBUGLASS SOUS TENSION »



Le robot est mis sous tension et un événement « mise en route » se produit. L'opérateur déclenche alors l'évènement dcy, et un sélecteur deux position est positionné sur « auto » ou manu.

Question 1. Indiquer dans quel(s) état(s) le système sera suite au choix de chacune des positions du sélecteur. Cette configuration sera-t-elle définitive ? Indiquer les événements qui pourraient mettre fin à cette configuration.

Question 2. Que se passe-t-il en cas de défaillance ?

Si le robot a réalisé la totalité du nettoyage, soit 35 cycles, l'état « fonctionnement auto » est désactivé et l'état « arrêt » est activé. L'opérateur peut finir le nettoyage en mode « manu » ou placer le robot sur une autre face de la pyramide.

Question 3. Quelle est la variable associée au nombre de cycle ? Comment faut-il la gérer ? Dans quel diagramme d'état ?

3 ETUDE DU FONCTIONNEMENT EN MODE « FONCTIONNEMENT AUTO » :

Initialement, le robot est positionné manuellement par l'opérateur en bas à gauche d'une face de la pyramide, de telle façon que le capteur de détection du joint gauche se situe à gauche du joint (Figure 4). Le centre de gravité du robot se situe au point A (Figure 5).

En mode automatique, le robot obéit au déroulement des opérations décrites sur les figures 5 et 6 pour laver une travée.

Question 4. Sur les documents fournis en annexe, repérer les composants permettant de détecter la position du robot sur la pyramide : donner leur technologie, et le nom des variables logiques qui leur sont attribuées.

Question 5. Compléter le chronogramme de fonctionnement « auto » pour le nettoyage de la première travée des points A à G. Repérer sur le chronogramme les points atteints.

4 ETUDE DU FONCTIONNEMENT EN MODE « FONCTIONNEMENT MANUEL » :

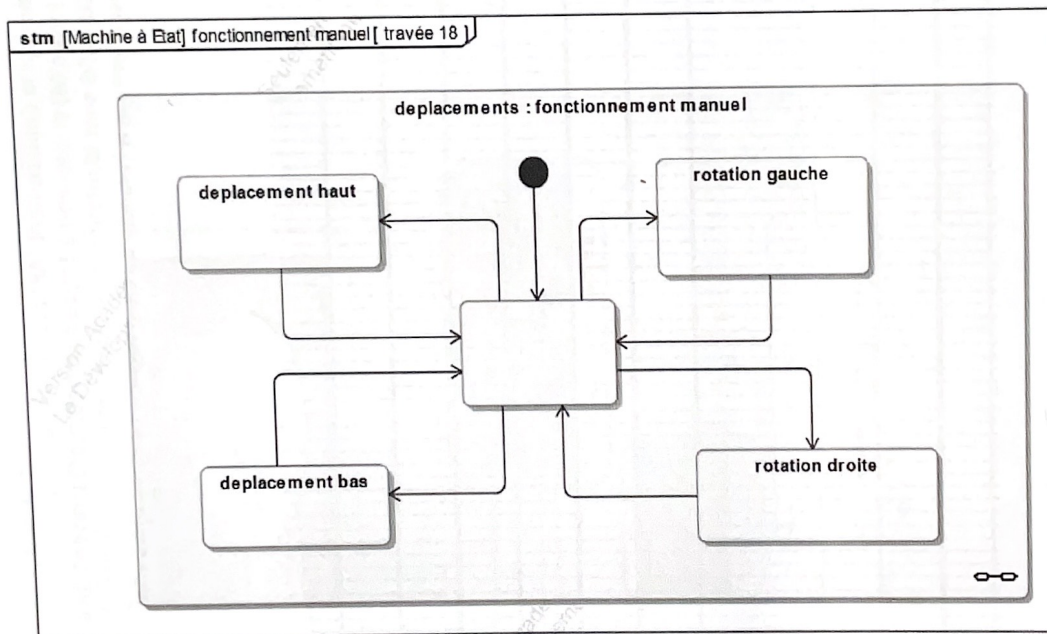
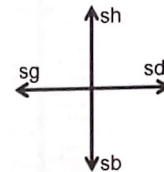
Quand le cycle de fonctionnement « auto » est terminée, la dernière travée (18^e) n'est pas complètement nettoyée. L'opérateur reprend la main dans le mode « manu » pour finir le nettoyage sans l'utilisation des capteurs **pg** et **pd**. Les capteurs **pb** et **ph** restent actifs pour éviter les chutes ou les chocs.

Les ordres sont **M** (monter), **D** (descendre), **RG** (tourner à gauche), **RD** (tourner à droite) à partir d'un joystick 4 positions : **sh**, **sb**, **sg** et **sd**.

L'opérateur doit maintenir le levier dans la position du déplacement voulu.

Si le capteur **pg** ou **pd** détecte un obstacle ou le vide, le robot s'arrête.

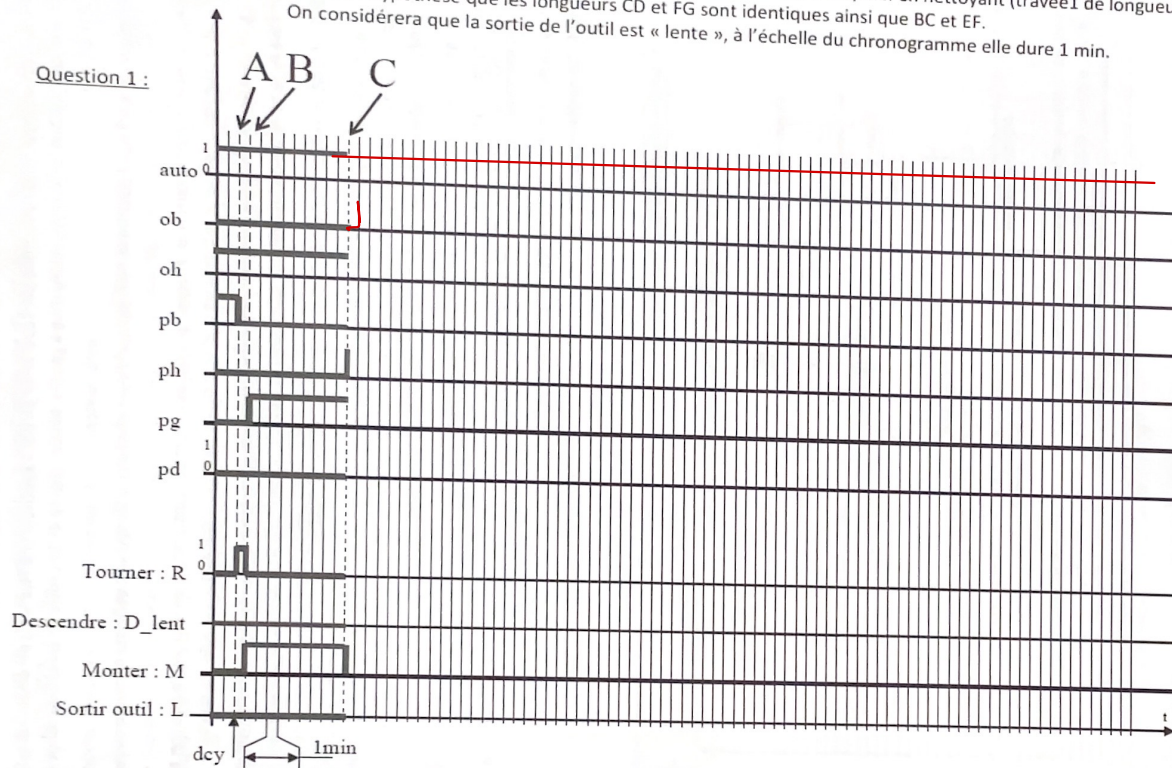
Question 6. Compléter le diagramme d'états du nettoyage de la dernière portion de la dernière travée.



Document réponse

Le changement de direction (R) dure 1min sur le déplacement (AB) puis 5 min sur (DE)
Le robot monte à la vitesse de 3m/min (ordre M) et descend à 1m/min en nettoyant (travée1 de longueur 27m).
On fera l'hypothèse que les longueurs CD et FG sont identiques ainsi que BC et EF.
On considérera que la sortie de l'outil est « lente », à l'échelle du chronogramme elle dure 1 min.

Question 1 :



ANNEXE 1

Diagramme de cas d'utilisation :

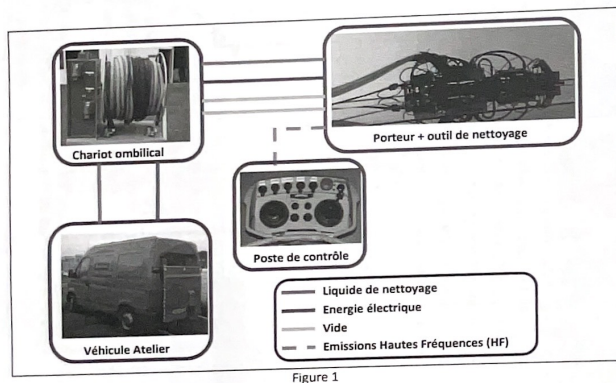
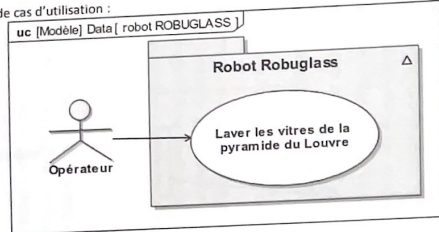


Figure 1

ANNEXE 2

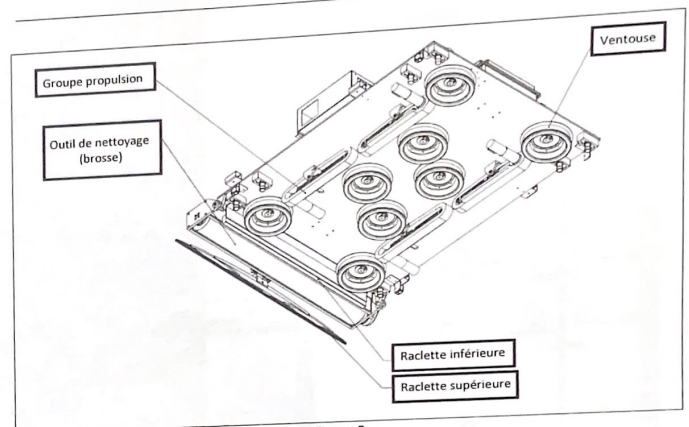


Figure 2

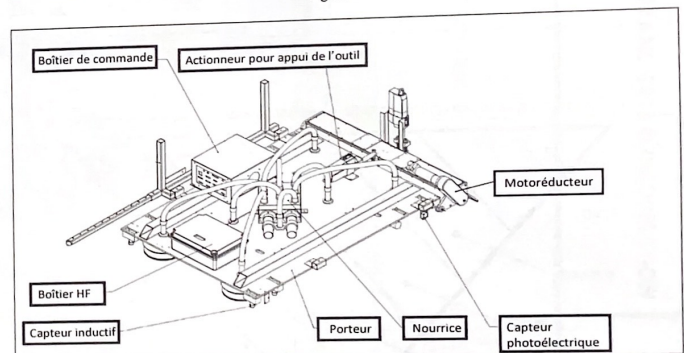


Figure 3

ANNEXE 3

Diagramme de bloc interne « automate fonctionnement auto » :

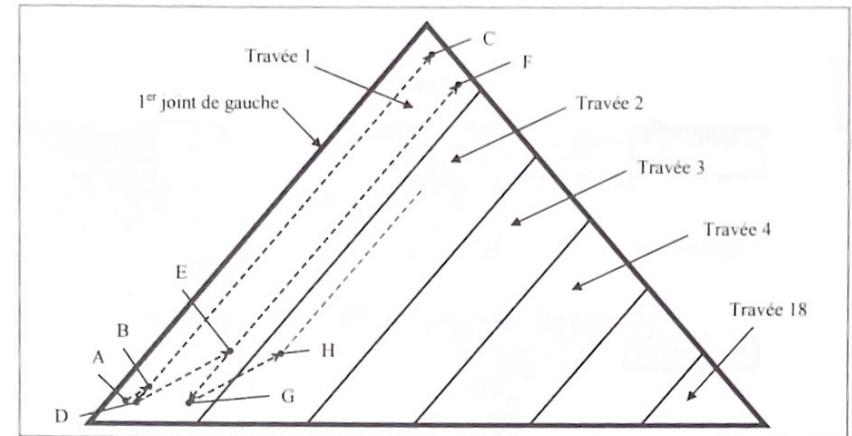
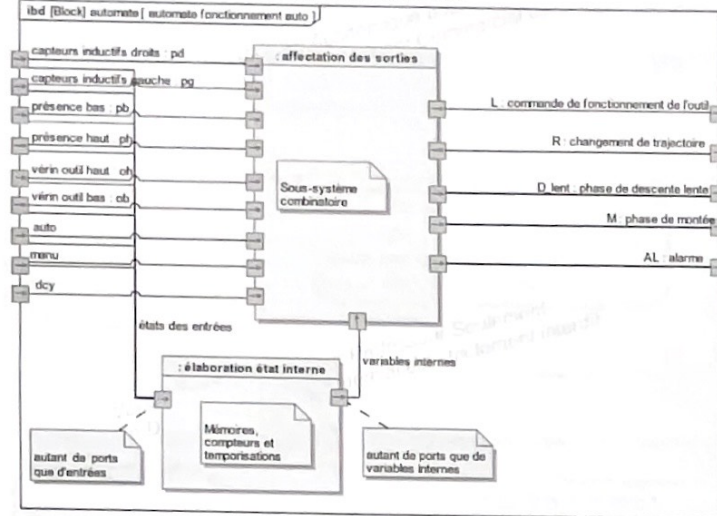


Figure 5 – Trajectoire du centre de gravité du robot pendant le lavage de la surface vitrée

Diagramme d'état « fonctionnement auto » :

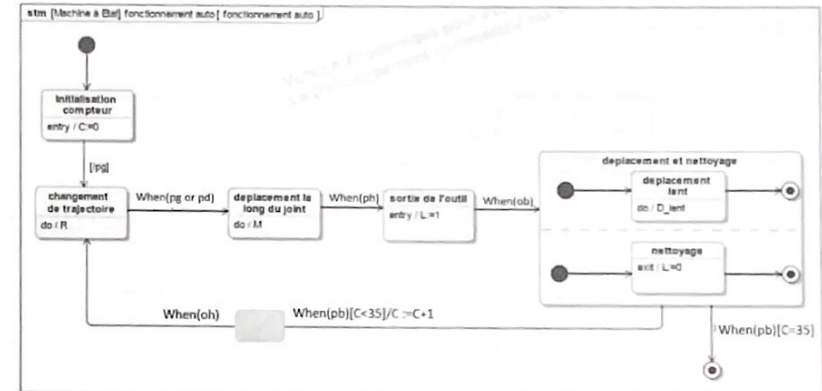


Figure 6

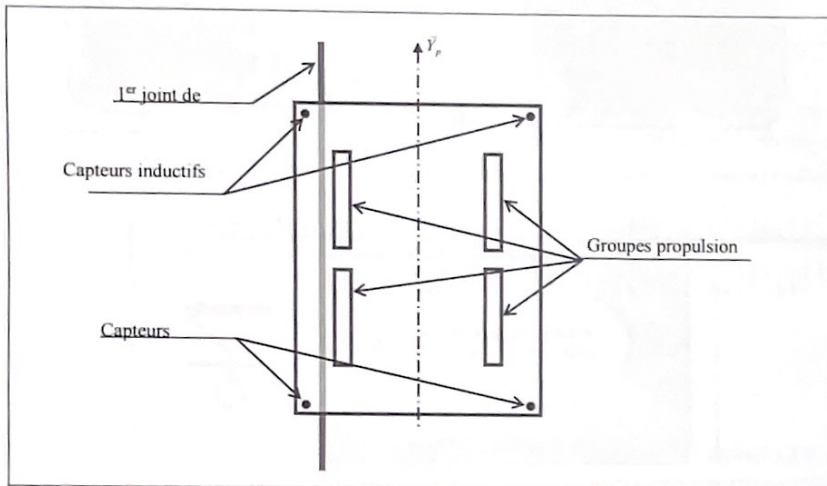


Figure 4